

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Capacitar os alunos nos fundamentos e práticas da programação funcional, desenvolvendo habilidades para projetar e implementar soluções usando o paradigma funcional. A disciplina visa promover o pensamento declarativo e a compreensão de conceitos avançados de programação, preparando os estudantes para aplicar técnicas funcionais na resolução de problemas computacionais complexos e no desenvolvimento de software moderno.

2. EMENTA

Introdução aos conceitos fundamentais de programação funcional e cálculo lambda. Funções como cidadãos de primeira classe, funções de alta ordem, recursão e avaliação preguiçosa. Tipos de dados algébricos e pattern matching. Functores, monads e aplicações. Paralelismo e concorrência em programação funcional. Estudo de uma linguagem funcional moderna e aplicações práticas do paradigma funcional no desenvolvimento de software. Introdução à implementação de linguagens de programação utilizando técnicas funcionais, incluindo parsers, interpretadores e avaliadores.

3. PROGRAMA**1. Fundamentos de Programação Funcional**

- 1.1. Introdução ao paradigma funcional
- 1.2. Cálculo lambda e suas aplicações
- 1.3. Funções como cidadãos de primeira classe
- 1.4. Imutabilidade e transparência referencial

2. Funções de Alta Ordem

- 2.1. Composição de funções
- 2.2. Currying e aplicação parcial
- 2.3. Map, filter e fold
- 2.4. Funções anônimas (lambdas)

3. **Tipos e Pattern Matching**
 - 3.1. Sistema de tipos em linguagens funcionais
 - 3.2. Tipos de dados algébricos
 - 3.3. Pattern matching e desconstrução
 - 3.4. Tipos recursivos
4. **Estruturas de Dados Funcionais**
 - 4.1. Listas e operações sobre listas
 - 4.2. Árvores funcionais
 - 4.3. Estruturas persistentes
 - 4.4. Streams infinitos
5. **Abstração e Composição**
 - 5.1. Functores e funtores aplicativos
 - 5.2. Monads e transformadores de monad
 - 5.3. Composição de monads
 - 5.4. Aplicações práticas de monads
6. **Avaliação e Otimização**
 - 6.1. Avaliação preguiçosa
 - 6.2. Recursão em cauda
 - 6.3. Paralelismo em programação funcional
 - 6.4. Técnicas de otimização
7. **Implementação de Linguagens de Programação**
 - 7.1. Fundamentos de processamento de linguagens
 - 7.2. Parser combinators e análise sintática funcional
 - 7.3. Avaliadores e interpretadores funcionais
 - 7.4. Desenvolvimento de uma linguagem simples baseada em pilha

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Desenvolver a capacidade de projetar e implementar soluções computacionais utilizando o paradigma de programação funcional, compreendendo seus fundamentos teóricos e aplicando-os na construção de software moderno, eficiente e matematicamente fundamentado.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Fundamentos de Programação [4.1]	Análise
Linguagens de Programação [4.1]	Análise
Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Aplicação
Matemática e Estatística [4.2]	Compreensão
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Meticuloso	Autodirigido
-----------	------------	--------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. SÁ, Claudio Cesar de. **Haskell**: uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2006.
2. THOMPSON, Simon. **Haskell**: the craft of functional programming. 3ª Edição. New York: Addison-Wesley, 2011.
3. BUTTERICK, M. **Beautiful Racket**: how to make your own programming languages with Racket. Version 1.6 [2016-2024]. Disponível em: <<https://beautifulracket.com/>>. Acesso em: 4 de dezembro de 2024.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BIRD, Richard. **Introduction to functional programming using Haskell**. 2nd ed. Harlow; London: Prentice Hall, 1988.
2. BIRD, Richard. **Pearls of functional algorithm design**. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010. xi, 277 p., ill., 26 cm. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9780521513388 (hardback).
3. FIELD, Anthony J. **Functional programming**, Wokingham: Addison-Wesley, 1988.
4. HUDAK, P. **The Haskell school of expression**. New York: Cambridge University Press. 2000.
5. HUTTON, Graham, **Programming in Haskell**. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
6. KRISHNAMURTHI, Shriram, **Programming languages**: application and interpretation, 2nd ed. 2017.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica